

EXAMEN-2-MODULO-I.pdf



LaliCuadora69



Sistemas Operativos



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

Ayudas hasta el 40%

MÁSTER EN

**Inteligencia Artificial
y Ciencia de Datos**

ONLINE

Estudia el máster líder en inteligencia
artificial y ciencia de datos

**¡ÚLTIMAS
PLAZAS!**

EOI Escuela de
organización
industrial

Info y descuentos





Examen Módulo I

1.1. Gestión de Grupos y UID (1.5 p)

Proporcione las órdenes de administración necesarias para conseguir la siguiente configuración: a) Crear un grupo para el departamento de desarrollo llamado dev_ops. b) Crear un usuario llamado dba cuyo UID debe ser 1800. c) Asignar el grupo dev_ops al usuario dba como único grupo principal, eliminando su grupo privado por defecto.

- a)
- ```
#Creamos el grupo
addgroup dev_ops
#Ver si se añadió correctamente con cat (opcional)
cat /etc/group
```
- b)
- ```
#Creamos el usuario
useradd dba -u 1800
#Ver si se añadió correctamente co cat (opcional)
cat /etc/passwd
```
- c)
- ```
#Le asignamos el grupo a dba
#Usar -g para eliminarlo del resto de grupos
usermod -g dev_ops dba
```

### 1.2. Permisos y Enlaces (2.0 p)

Asuma que el usuario dba crea un archivo de configuración llamado /home/dba/db\_config.txt. a) Establezca los permisos para que solo el usuario dba pueda leer y escribir en el archivo, y nadie más (grupo y otros) tenga ningún permiso. Use la notación octal. b) Proporcione la orden para crear un enlace simbólico (soft link) a /home/dba/db\_config.txt llamado acceso\_temporal.lnk en el directorio /tmp. c) Explique brevemente (en una frase) qué sucedería si el usuario dba intentara crear un enlace duro (hard link) a db\_config.txt desde el directorio /tmp.

- a)
- ```
#Establecemos los permisos de lectura y escritura unicamente para el propietario
chmod 600 /home/dba/db_config.txt
```

b)

```
#Creamos el enlace simbólico  
ln -s /home/dba/db_config.txt /tmp/acceso_temporal.lnk
```

c)

No se podría ya que los enlaces duros solo sirven si el archivo está en el mismo directorio (uno está en el home de dba y otro en /tmp)

2.1. Montaje de Dispositivo Loop (1.5 p)

Proporcione la secuencia mínima de órdenes para conseguir: a) Crear un archivo llamado `datos.img` de 50 MB de tamaño. b) Asignar dicho archivo al primer dispositivo `loop` disponible. c) Crear y formatear una única partición primaria en este dispositivo con el sistema de archivos `ext3`.

a)

```
#Creamos el archivo  
dd if=/dev/zero of=datos.img bs=1MB count=50
```

b)

```
#Asignamos el archivo a un loop  
losetup -f -show datos.img
```

Supongamos que el loop es 0 (/dev/loop0)

c)

```
#Crear la partición  
fdisk /dev/loop0  
#dentro de fdisk  
g (para crear una tabla de particiones gpt)  
n (para crear una partición)  
p (para ver si la partición se realizó correctamente)  
w(para guardar todo y salir)
```

```
#Formatear a ext3 la partición creada  
mkfs.ext3 dev/loop0p1
```

2.2. Configuración de fstab y Cuotas (2.0 p)

Asuma que el dispositivo del punto anterior (datos .img) ha quedado asignado como /dev/loop0. Especifique la línea completa que se debe añadir al archivo /etc/fstab para que este dispositivo se monte automáticamente en /mnt/backup, cumpliendo las siguientes condiciones: a) Debe ser montado automáticamente al arranque y ser accesible solo para el usuario root. b) Deshabilite la actualización del tiempo de acceso (atime). c) El sistema de archivos debe estar configurado para utilizar cuotas de grupo.

```
#auto —> El disco se monta automáticamente (no es obligatorio ponerlo)
#nouser —> Solo accesible para usuario root
#grpquota —> Para utilizar cuotas de grupo
# 2 —> Prioridad estándar a la hora de cargar particiones que no son la partición raíz

/dev/loop0 /mnt/backup ext3 auto,noatime,nouser,grpquota 0 2
```

3.1. Programación con cron (1.5 p)

El administrador necesita ejecutar una orden de limpieza de caché (/opt/cache_limpiar.sh) de forma periódica. Escriba la línea completa que debe ir en el crontab del usuario root para que esta tarea se ejecute:

- Cada 15 minutos (0, 15, 30, 45).
- Solo entre las 21:00h y las 07:00h.
- Solo los Sábados y Domingos.

```
#Abrir cron
crontab -e

#Añadir al archivo la siguiente línea
#Utilizamos dos intervalos ya que cron no
# permite el intervalo 21-7
*/15 21-23,0-7 * * 6-7 /opt/cache_limpiar.sh
```

Menú King Ahorro



PIDE YA

3.2. Diagnóstico de Rendimiento (1.5 p)

Usted utiliza las herramientas de monitorización en un servidor y observa los siguientes datos:

- En top, el valor de %wa (Wait I/O) es persistentemente alto (ej. 45%).
- En vmstat, la columna si (Swap In) es alta, y la columna so (Swap Out) es baja.

a) ¿Cuál es la causa principal del bajo rendimiento indicada por el valor de %wa? b) ¿Qué fenómeno está ocurriendo en la memoria (RAM y SWAP) debido a la actividad observada en si/so? c) ¿Qué orden utilizaría para ver el uso de memoria de todos los procesos, ordenado por el uso de la CPU, que se actualice cada 3 segundos?

a)

Implica que se está leyendo una gran información del disco o escribiéndola en el mismo

b)

Un valor si (Swap In) alto con so (Swap Out) bajo indica que el sistema está leyendo activamente páginas de memoria desde el disco (SWAP) hacia la RAM. Esto ocurre porque la RAM disponible es insuficiente, y los procesos necesitan datos que se habían movido previamente a la SWAP, causando un cuello de botella en el disco.

c)

#La orden para ejecutar top con un intervalo específico
y con el orden por defecto (CPU) es:
top -d 3

WUOLAH